Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Proyecto fase 2:
LogiTrans Guatemala, S.A

PONDERACIÓN: 30

Horas Aproximadas: 50

Índice

1. Resumen Ejecutivo **3**
2. Competencia a desarrollar **3**
3. Objetivos del Aprendizaje **3**
3.1 Objetivo General 3
3.2 Objetivos Específicos 3
4. Enunciado del Proyecto **4**
4.3 Restricciones: 4
4.5 Entregables 5
5. Metodología **6**
6. Desarrollo de Habilidades Blandas **6**
6.1 Proyectos en Grupo **6**
7. Cronograma **7**
8. Integridad académica y profesional **7**

1. Resumen Ejecutivo

Tras haber definido el "plano técnico" en la Fase 1, el equipo de arquitectos de software de LogiTrans Guatemala, S.A. debe transitar hacia la construcción del Producto Mínimo Viable (MVP). El objetivo de esta fase no es solo programar funcionalidades, sino demostrar que la arquitectura propuesta en los diagramas de componentes y despliegue realmente soporta los drivers críticos de escalabilidad, disponibilidad y seguridad.

.

2. Competencia a desarrollar

- Implementar soluciones de software complejas aplicando los estilos arquitectónicos previamente definidos, asegurando la integración de módulos críticos y el despliegue en entornos controlados que reflejan la visión estratégica de la empresa.

3. Objetivos del Aprendizaje

3.1 Objetivo General

Construir y desplegar un prototipo funcional del sistema logístico que integre los módulos core (Clientes, Órdenes, Facturación y Reportes), validando mediante pruebas de estrés y seguridad que los Escenarios de Atributos de Calidad (EAC) definidos previamente se cumplen en un entorno de ejecución real o simulado.

3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

- **Materializar la Arquitectura:** Traducir los diagramas de componentes y bloques en una estructura de directorios y servicios funcional.
- **Desarrollar la Lógica de Negocio:** Programar los flujos de Contratos, Órdenes y Facturación bajo las restricciones técnicas establecidas
- **Asegurar la Persistencia:** Implementar el modelo de datos que centralice la información de las sedes (Guatemala, Xela, Puerto Barrios) eliminando los silos de información.
- **Garantizar la Portabilidad:** Utilizar tecnologías de contenedorización para asegurar que el sistema sea independiente de la infraestructura física inicial.

4. Enunciado del Proyecto

La Gerencia General de LogiTrans Guatemala, S.A. ha dispuesto la construcción del Producto Mínimo Viable (MVP). Esta fase busca erradicar la fragmentación operativa sustituyendo las hojas de cálculo y llamadas por un sistema integrado. El enfoque principal es la automatización del ciclo comercial y operativo, garantizando que cada quetzal movido esté respaldado por un contrato legal y una factura electrónica (FEL).

Módulo de Gestión de Clientes y Contratos (El "Filtro Comercial")

El objetivo es centralizar la relación legal y financiera antes de autorizar cualquier servicio.

- Perfilamiento y Riesgo: Registro de empresas con categorización de riesgo (Capacidad de pago, Lavado de dinero, Aduanas).
- Formalización de Acuerdos: Generación de un Contrato Digital que defina:
    - Tarifario Parametrizado: Costos base por unidad (Ligera Q8.00/km, Pesada Q12.50/km, Cabezal Q18.00/km) y descuentos negociados.
    - Límites Operativos: Rutas autorizadas (ej. Puerto Barrios - Xela) y límites de peso por categoría.
    - Blindaje Financiero: Configuración de Límites de Crédito y plazos de pago (15, 30, 45 días).
- Bloqueo Automático: Lógica que impide crear nuevas órdenes si el contrato expiró o si el cliente tiene facturas vencidas/saldo excedido.

Proceso Operativo y Flujo de Orden de Servicio

Sustituye la coordinación manual por trazabilidad en tiempo real.

- Generación de Orden: Vinculación automática con el contrato vigente para asignar tarifas sin intervención humana.
- Validación de Carga en Patio: Registro obligatorio de pesaje inicial. El sistema debe validar que el peso real no exceda la capacidad del camión asignado (ej. Unidad Ligera < 3.5 Ton).
- Gestión de Estados y Bitácora: * Cambio de estados: Registrada → Listo para Despacho → En Tránsito → Entregado.
    - Registro de eventos en ruta (paso por aduanas o puntos de control) mediante bitácora digital.
- Confirmación de Entrega: Registro de finalización con adjunto de evidencia (firma o foto).

Proceso de Facturación Electrónica y Pagos

Asegura el cumplimiento legal ante la SAT y el retorno de inversión.

- Generación del Borrador FEL: Creación automática al momento de la "Entrega", calculando: `(Distancia * Tarifa) - Descuento + IVA`.
- Simulador de Certificación: Validación de NIT (13 caracteres) y generación de un Número de Autorización (UUID) ficticio para dar validez legal al despacho.

- **Módulo de Cobros:** Registro de pagos (Cheque/Transferencia) con datos bancarios y número de autorización de la entidad financiera para liberar automáticamente el límite de crédito del cliente.

Tablero de Control Gerencial (Dashboard)

Transforma la actividad diaria en decisiones estratégicas.

- Corte Diario de Operaciones: Vista consolidada de servicios y facturación por sede (Guatemala, Xela, Puerto Barrios).
- Monitor de KPIs: * Rentabilidad: Comparativa de ingresos vs. costos operativos.
    - Cumplimiento: Tiempo real vs. Tiempo pactado en contrato.
- Alertas de Desviación: Identificación de clientes con baja carga o rutas con exceso de consumo.

Flujo Principal del Sistema (Caminó Feliz)

Para la demostración del MVP, el sistema debe ser capaz de ejecutar el siguiente flujo sin errores:

1. Configuración: El área financiera define las tarifas base en el sistema.
2. Contratación: Se registra un Cliente Nuevo con un Límite de Crédito.
3. Solicitud: El cliente pide un servicio. El sistema valida que tiene crédito y genera la Orden de Servicio.
4. Operación: En el predio, se registra el peso de la carga. El sistema valida que el camión lo soporte.
5. Tránsito: El piloto cambia el estado a "En Tránsito" y registra un punto de control.
6. Cierre: Al llegar, se marca como "Entregado". El sistema genera automáticamente el Borrador de Factura.
7. Fiscal: El agente financiero Certifica (FEL) y el sistema actualiza la deuda del cliente.
8. Pago: Se registra un pago; el sistema libera el crédito del cliente inmediatamente.
9. Gerencia: El Dashboard refleja la ganancia y la actualización de los KPIs de la sede correspondiente.

Nota: este MVP sólo es aplicable para la sección A, para la sección B se considera como mvp lo descrito anteriormente más lo siguiente:

10. Bitácora de ruta: Registro de acontecimientos importantes por parte del piloto.

11. Evidencia de cierre: Evidencia digital de entrega de la mercancía, incluyendo firma del cliente o fotografías que respalden la entrega.

12. Notificación de facturación: Envío automático de factura al cliente tras la finalización y entrega de su orden de servicio.

13. Fin de jornada: Corte de operaciones diario para tener una fotografía de lo sucedido durante el día.

14. Rentabilidad: Análisis de rentabilidad de los contratos frente a sus gastos operativos.

4.3 Restricciones:

Fidelidad Arquitectónica: El código debe ser un reflejo exacto de las decisiones tomadas en la Fase 1 (ej. si se eligió Microservicios, el código debe estar desacoplado; si se eligió Capas, la separación de responsabilidades debe ser evidente).

Contenedorización: El sistema debe entregarse listo para ejecutar mediante **Docker**, incluyendo el archivo **`docker-compose.yml`** para orquestar los servicios y la persistencia.

Gestión de Versiones: Uso obligatorio de un repositorio (GitHub/GitLab) con una estrategia de ramificación clara y mensajes de commit profesionales.

Usuarios de Github:

- Melyza Rodríguez Sección B (MelyzaRC)
- Juan Carlos Aragón Sección B (aragonjc)
- Mynor Francisco Morán García Sección A (mmynor97)

4.5 Entregables

Código Fuente: Acceso al repositorio con el código completo y un archivo **`README.md`** detallado con las instrucciones de instalación y despliegue.

Demo Funcional: Presentación del sistema operando los flujos de negocio principales de extremo a extremo.

Actualización Documental: Versión final de los diagramas UML (Componentes y Despliegue) que reflejen cualquier ajuste técnico realizado durante la codificación

Tablero Kanban

Para garantizar que la visión de los stakeholders se materialice de forma ordenada, el proyecto se gestionará bajo un marco de trabajo ágil, pero con un foco estrictamente arquitectural. Esto significa que cada elemento en el backlog debe representar un componente, un patrón o una decisión de diseño que acerque a LogiTrans a su meta.

El equipo deberá implementar un tablero Kanban que servirá como el radiador de información del progreso técnico. A diferencia de un tablero de desarrollo tradicional, este debe priorizar los componentes base de la arquitectura (Backbone) antes que las

funcionalidades cosméticas.

El tablero se gestionará obligatoriamente con las siguientes columnas para asegurar la calidad:

1. To Do: Historias de usuario y requerimientos arquitecturales pendientes.
2. Blocked: Decisiones técnicas o falta de recursos que impiden el avance.
3. In Progress: Tareas de diseño o codificación activa.
4. Ready for Testing: Componentes listos para validación de integración.
5. Test/QA: Pruebas de cumplimiento de los escenarios de arquitectura (Escalabilidad, Seguridad, etc.).
6. Done: Funcionalidad desplegada y documentada.

El equipo no solo debe "mover tarjetas", debe asegurar que la agilidad no sacrifique la robustez. Esto se logrará mediante:

- Historias de Usuario Técnicas: El backlog no solo contendrá "Yo como usuario quiero facturar", sino también "Como arquitecto, necesito implementar un balanceador de carga para cumplir con el escenario de disponibilidad del 99.5%".
- Definición de Hecho (DoD) Arquitectural: Una tarea solo se considera "Done" si cumple con los requerimientos no funcionales (ej. tiempo de respuesta < 3s) y pasa las pruebas de auditoría de seguridad definidas por la gerencia.

Toda la evolución del código y la configuración de infraestructura debe estar centralizada en un repositorio privado de GitHub, agregando una nueva carpeta llamada FASE 2 dentro del repositorio realizado en la fase 1.

Nota para los estudiantes: El Tablero Kanban será auditado periódicamente. Se espera que el flujo de tareas refleje una construcción incremental de la arquitectura: desde la base de datos y seguridad, hasta la integración regional y la nube.

5. Metodología

- Trabajo en equipos de 4 estudiantes.
- Enfoque ágil aplicado al trabajo arquitectónico.
- Uso de notación UML
- Herramientas sugeridas: Draw.io, Lucidchart, Figma, Git, otras.
- Se debe realizar la estrategia de branching git-flow, en donde se encuentran las ramas principales llamadas main, release y develop. Por otra parte, están las ramas de soporte que son feature, hotfix, etc. Cada commit debe llevar el formato #carnet: mensaje (eg., 12345678: agregar boton). Para cada feature se hace una rama a

partir de develop, y al terminar la feature, se hace merge a develop y se elimina la rama feature creada. Cuando se tengan varias features en develop, se hace un release y se actualiza la rama main.

6. Desarrollo de Habilidades Blandas

Para complementar el desarrollo técnico, esta sección se centra en las habilidades blandas que los estudiantes deberán mejorar a lo largo del proyecto, como la comunicación, el liderazgo, y la colaboración en equipo.

6.1 Proyectos en Grupo

El trabajo en equipo es clave para el éxito del proyecto, por lo que los estudiantes deben adoptar una metodología ágil para colaborar eficazmente, asignando roles como **Scrum Master**, **Product Owner** y un **equipo de desarrollo**. Esta estructura permite organizar y distribuir las tareas de manera equilibrada y eficiente, asegurando que todos los miembros tengan una carga de trabajo justa. Para gestionar el progreso y la información, se pueden usar herramientas como Trello o GitHub, lo que facilita la comunicación y el seguimiento de los avances en todo momento.

Además, se fomenta la toma de decisiones conjunta y la resolución de problemas en grupo, desarrollando habilidades como la comunicación, el liderazgo y la negociación. Los grupos recibirán retroalimentación constante para mejorar sus soluciones y adaptarse a los desafíos que surjan.

6.1.1 Comunicación Efectiva

Los grupos deben realizar presentaciones periódicas ante sus compañeros y el profesor, compartiendo los avances y problemas encontrados, y recibiendo retroalimentación para mejorar sus soluciones.

7. Cronograma

Tipo	Fecha
Asignación de Proyecto	05/03/2026
Entrega Final	25/03/2026
Calificación	28/03/2026

8. Integridad académica y profesional

En el desarrollo del proyecto, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

- **Originalidad del Trabajo**
  - Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.
- **Prohibición de Copias y Plagio**
  - Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de **0 puntos**.
  - Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.
- **Uso Responsable de Recursos Externos**
  - El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente. (Consultar con el catedrático su política)
- **Revisión y Detección de Plagio**
  - Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.
  - En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si este extremo no es comprobable la calificación será de **0 puntos**.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.